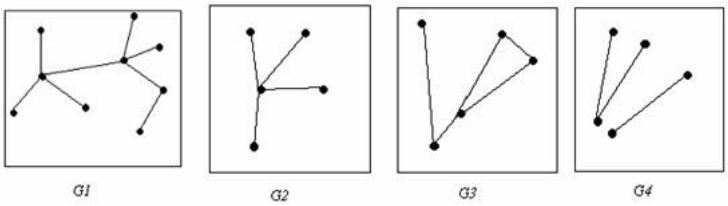
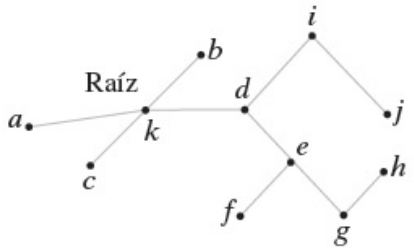
Práctica de Árboles

Introducción a árboles

1. ¿Cuales de los siguientes grafos son árboles? Explicar.

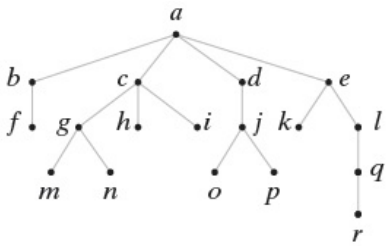


2. Encuentrar el nivel de cada vértice en el árbol con raíz k. Dar la altura de dicho árbol.



3. Considerar el árbol dado en el ejercicio anterior. Dibujar el árbol con raíz en d, buscar la altura de dicho arbol y el nivel de cada vértice.

4. Dado el árbol T



   a) Encontrar el padre de c y h

   b) Encontrar los ancestro de c y j

   c) Encontrar los hijos de d y e.

   d) Encontrar los descendientes de c y e.

   e) Encontrar los hermanos de f y h.

   f) Encontrar los vértices terminales.

   g) Encontrar los vértices internos.

   h) Dibujar el subárbol con raíz en j.

5. Trazar los grafos de todos los árboles no isomorfos con 6 vértices.

6. Dar un ejemplo de un Grafo no dirigido $G(V, E)$ tal que $|V| = |E| + 1$ pero que G no sea un árbol.

7. Si un árbol tiene cuatro vértices de grado 2, uno de grado 3, dos de grado 4, uno de grado 5. ¿Cuántos vértices colgantes tiene?

8. si un árbol $T = (V, E)$ tiene v_2 vértices de grado 2, v_3 vértices de grado 3, ..., v_m vértices de grado m, ¿cuánto valen $|V|$ y $|E|$?

9. Probar que todos los árboles son planares.

10. El grafo no dirigido conexo $G = (V, E)$ tiene 30 aristas. ¿Cuál es el máximo valor que puede tener $|V|$?

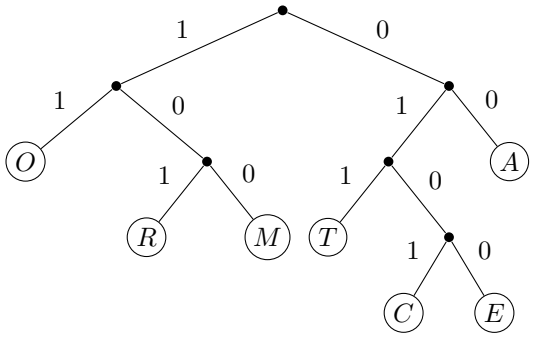
11. Sean $T_1(V_1, E_1)$ y $T_2(V_2, E_2)$ dos árboles tales que $|E_1| = 17$ y $|V_2| = 2|V_1|$. Determinar $|V_1|$, $|V_2|$ y $|E_2|$.

12. *a*) Sea $F_1 = (V_1, E_1)$ un bosque de 7 árboles con $E_1 = 40$ ¿Cuánto vale V_1?

    b) Si $F_2 = (V_2, E_2)$ es un bosque con $|V_2| = 62$ y $|E_2| = 51$ ¿Cuántos árboles determina F_2?

Código de Huffman

13. Decodificar cada cadena de bits usando el código de Huffman dado por el siguiente árbol (el bit 1 indica ir hacia la izquierda y el bit 0 hacia la derecha).



   a) 0101010010111

   b) 0111110000

   c) 1010001100

   d) 100010001100

14. Codificar cada palabra usando el código de Huffman del ejercicio anterior. ¿Cuántos bits ocupa cada una? Compararlo con los bits que ocuparía con un código de longitud fija de 3 bits por letra.

   a) MOTOR

   b) ACTOR

   c) RECTA

   d) CAMARERO

15. Construir un código de Huffman óptimo para la siguiente tabla de frecuencias. Dibujar el árbol, indicar el código de cada letra y calcular cuántos bits ocupa un texto con esas frecuencias. Compararlo con un código de longitud fija de 3 bits por letra.

Letra	A	B	C	D	E
Frecuencia	4	5	5	9	17

16. Para la tabla del ejercicio anterior, construir dos árboles de Huffman óptimos de distinta altura. Verificar que ambos codifican el texto en el mismo espacio.

17. Se quiere almacenar el texto ABRACADABRA.

    a) Hallar la frecuencia de cada letra.

    b) Construir un código de Huffman óptimo para esas frecuencias.

    c) Codificar el texto y calcular cuántos bits ocupa. Compararlo con ASCII (7 bits por carácter).

18. Decidir cuáles de los siguientes códigos pueden provenir de un árbol de Huffman. Justificar.

    a) $A : 0,\ B : 10,\ C : 11$

    b) $A : 0,\ B : 01,\ C : 11$

    c) $A : 00,\ B : 01,\ C : 10,\ D : 11$

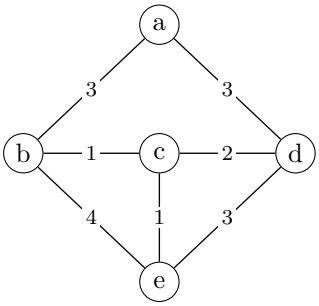
    d) $A : 0,\ B : 10$

19. Si el alfabeto tiene n caracteres, ¿cuántos nodos internos tiene su árbol de Huffman? ¿Y cuántos nodos en total? Justificar. Aplicarlo a un alfabeto de 26 letras.

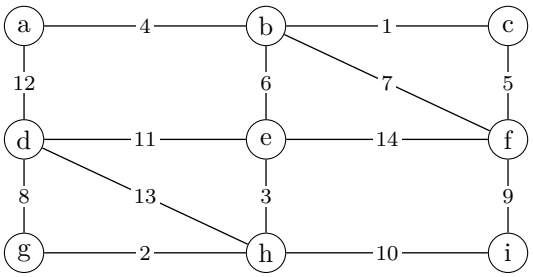
Árboles de expansión y árbol de expansión mínimo

Orden de los vértices. En todos los ejercicios de esta sección, los vértices se recorren en **orden alfabético** $(a, b, c, \dots)$ y, cuando el algoritmo lo requiere, se parte del vértice a. Ante un empate entre aristas del mismo peso, se elige primero la que comienza con la letra menor (por ejemplo, ab antes que ac, y ac antes que bc).

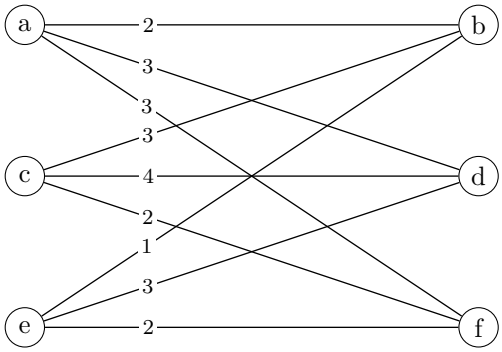
Grafos ponderados G_1 a G_5 (el número sobre cada arista es su peso):



G_1



G_2



G_3

20. Para los grafos G_1, G_2 y G_3, ignorando los pesos, encontrar un árbol de expansión usando BFS y DFS. Para G_1 y G_2 tomar a como raíz, recorrer los vértices en orden alfabético. Para G_3 recorrer los vértices en orden alfabético inverso. Indicar el orden en que se agregan las aristas.

21. Para cada uno de los grafos G_1 a G_5, encontrar un árbol de expansión mínimo usando el algoritmo de Prim y Kruskal. Para G_1 y G_2 recorrer los vértices en orden alfabético. Para G_3 recorrer los vértices en orden alfabético inverso. Indicar el orden en que se

agregan las aristas y el costo total del árbol.

22. Decidir si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es verdadera, justificar; si es falsa, dar un contraejemplo. En cada caso, G es un grafo conexo ponderado.

    a) Si todos los pesos de G son distintos, los árboles de expansión distintos de G tienen pesos totales distintos.

    b) Si e es una arista de G cuyo peso es menor que el peso de cada una de las demás aristas, entonces e está en todo árbol de expansión mínimo de G.

    c) Si T es un árbol de expansión mínimo de G, existe una forma de nombrar los vértices con letras de manera que el algoritmo de Prim, recorriendo los vértices en orden alfabético, produce T.